

2026 年数学模型案例研究报告

分 类 号: O241.6

学校代码: 10291

密 级: _____

学 号: 51088888888



南京工业大学

Nanjing Tech University

数学模型案例研究报告

Mathematical Model Case Study Report

案例题目:
高阶泰勒级数法与牛顿类迭代求解研究

基于 CTaylorSeriesSecond20250324
的建模与实现

院 系: 数理科学学院数学系

专 业: 信息与计算科学

研 究 方 向: 数学建模与科学计算

姓 名: 陆雨澍

任 课 教 师: 陈务深 教授

2026 年 5 月

Nanjing Tech University

Title: High-Order Taylor Series and **Newton-Type Iteration** **Modeling and Implementation from** **CTaylorSeriesSecond20250324**

Department/School: School of Mathematical Sciences

Major: Information and Computational Science

Research Direction: Mathematical Modeling and Scientific Computing

Candidate: LU YUSHU

Supervisor: CHEN Wu Shen (Professor)

May, 2026

南京工业大学学位论文原创性声明

郑重声明：本人呈交的学位论文《高阶泰勒级数法与牛顿类迭代求解研究》，是在南京工业大学攻读学位期间，在导师指导下完成的研究成果。除文中已注明引用的内容外，本论文不包含他人已经发表或撰写过的成果。对本研究作出贡献的个人和集体，均在文中作了明确说明并表示谢意。

作者签名：_____

日 期： 年 月 日

南京工业大学学位论文著作权使用声明

《高阶泰勒级数法与牛顿类迭代求解研究》系本人在南京工业大学攻读学位期间完成的学位论文。本人同意学校按相关规定保存并合理使用本论文，包括提交印刷版和电子版、收录与检索、借阅与复制等。

本学位论文属于（请勾选）：

1. 内部或涉密论文（解密后适用公开授权）；
2. 不保密，适用公开授权。

导师签名：_____

作者签名：_____

年 月 日

陆雨澍 硕士学位论文答辩委员会成员名单

姓 名	职 称	单 位	备 注
XXX	教授	XXXXXX 大学数学科学学院	主席
XXX	教授	XXXXXX 大学数学科学学院	委员
XXX	教授	XXXXXX 大学数学科学学院	委员

中文摘要

本文基于 CTaylorSeriesSecond20250324 代码资料，围绕“高阶泰勒级数数值积分 + 牛顿类参数迭代”的统一计算框架开展建模分析。针对常微分方程系统的高精度求解需求，构建了状态变量的高阶导数递推表达，形成 16 阶局部泰勒展开积分器，并与经典 Runge-Kutta 方法进行精度与效率对比。

在参数估计部分，本文将模型辨识写成非线性最小二乘问题，分别给出牛顿法与高斯牛顿法的目标函数、梯度和近似海森矩阵结构；结合代码中的导数模块，设计了可复用的“函数-梯度-海森”接口。实验从步长、噪声水平、初值扰动和迭代阈值四个维度评估算法稳定性。

结果表明：高阶泰勒法在平滑动力系统中具有较高精度优势；高斯牛顿法在中等噪声下具有更好的数值稳健性；当初值较远时，阻尼策略与步长自适应可显著提升收敛成功率。本文形成了“模型推导-算法实现-数值验证”的完整闭环，可为高精度 ODE 求解与参数辨识任务提供参考。

关键词：高阶泰勒级数；常微分方程；高斯牛顿法；参数辨识；数值稳定性

ABSTRACT

This report builds an integrated computational framework from the source package CTaylorSeriesSecond20250324, combining high-order Taylor time integration and Newton-type parameter iteration. For high-accuracy simulation of ordinary differential equation systems, we derive recursive expressions of higher-order derivatives and construct a 16th-order local Taylor integrator, then compare it with classical Runge–Kutta solvers in both accuracy and runtime.

For parameter estimation, the identification problem is formulated as a nonlinear least-squares optimization. Newton and Gauss–Newton schemes are developed with explicit objective, gradient and Hessian (or approximate Hessian) structures. Together with derivative-generation modules in the source code, a reusable interface of function-gradient-Hessian evaluation is designed.

Numerical experiments are conducted under different step sizes, noise levels, initial-guess perturbations, and stopping tolerances. Results show that high-order Taylor integration has strong precision advantage for smooth dynamics, while Gauss–Newton is more robust under moderate measurement noise. Damping and adaptive step control further improve convergence when the initial guess is far from the true parameter vector.

Key words: high-order Taylor series; ODE solver; Gauss–Newton method; parameter identification; numerical stability

目 录

中文摘要	i
ABSTRACT	ii
第一章 问题背景与资料整理	1
1.1 研究背景	1
1.2 数据与代码来源说明	1
1.3 研究目标	1
1.4 技术路线	2
第二章 模型建立	3
2.1 状态方程与参数向量	3
2.2 高阶导数递推关系	3
2.3 参数辨识目标函数	3
2.4 优化迭代模型	4
第三章 高阶导数与泰勒积分求解	5
3.1 16 阶泰勒展开	5
3.2 导数计算模块化设计	5
3.3 局部误差与步长控制	5
3.4 算法描述	6
第四章 牛顿类迭代与实现细节	7
4.1 残差与雅可比构造	7
4.2 阻尼高斯牛顿策略	7
4.3 停止准则	7
4.4 复杂度分析	8
第五章 数值实验与结果分析	9
5.1 实验设置	9
5.2 积分精度结果	9
5.3 参数估计结果	10
5.4 鲁棒性讨论	10
第六章 结论与展望	11
6.1 主要结论	11
6.2 模型不足	11
6.3 后续工作	11

第七章	敏感性分析与稳定域讨论	12
7.1	参数灵敏度定义	12
7.2	单参数扰动结果	12
7.3	多参数联合扰动	12
7.4	稳定域经验边界	12
7.5	小结	13
第八章	蒙特卡洛仿真与对比实验	14
8.1	仿真设计	14
8.2	统计指标	14
8.3	实验现象	14
8.4	可视化结论（文字描述）	15
8.5	小结	15
第九章	工程实现建议与部署方案	16
9.1	软件架构建议	16
9.2	在线计算流程	16
9.3	异常处理机制	16
9.4	部署性能建议	17
9.5	本章总结	17
	参考文献	18
	附录 A：关键代码与模块说明	19
	附录 B：参数与批量实验记录	20
	附录 C：步长扫描完整数据	21
	附录 D：噪声扰动统计记录	22
	附录 E：初值敏感性批量试验	23
	附录 F：算法日志摘要	24
	附录 G：综合实验全量结果表	25
	附录 H：扩展讨论与复现实务	26

第一章 问题背景与资料整理

1.1 研究背景

在科学计算、控制工程与生物系统建模中，常微分方程（ODE）参数模型广泛用于描述系统动态。实际任务通常同时要求：

1. 对状态轨迹进行高精度数值求解；
2. 对未知参数进行稳定、可重复的估计。

传统低阶积分方法在长时间积分或高精度场景下会出现误差累积；而仅依赖数值差分构造梯度/海森矩阵又容易放大噪声。基于高阶导数构造泰勒级数，可以在局部区间内提高逼近精度，并为参数优化提供更稳定的导数信息。

1.2 数据与代码来源说明

本作业基于压缩包 CTaylorSeriesSecond20250324.zip 中的实现文件进行整理，重点包含：

- 导数模块: `derivative20order16.c`、`derivative140order16.c`、`derivative560order16.c`；
- 主程序与测试入口: `main.c`、`normal_test.c`；
- 随机与概率辅助模块: `normal.c`、`ranlib.c` 相关代码。

这些文件反映了“高阶导数显式编码 + 泰勒展开积分 + 牛顿类求参”的核心思路。

1.3 研究目标

本文聚焦三个目标：

1. 构建面向一般 ODE 系统的 16 阶泰勒积分框架；
2. 建立基于残差平方和的牛顿法与高斯牛顿法参数估计模型；
3. 通过对比实验评估精度、稳定性与计算开销。

1.4 技术路线

整体流程见图 1.1。本文采用“模型抽象—算法设计—实验验证”的组织方式。

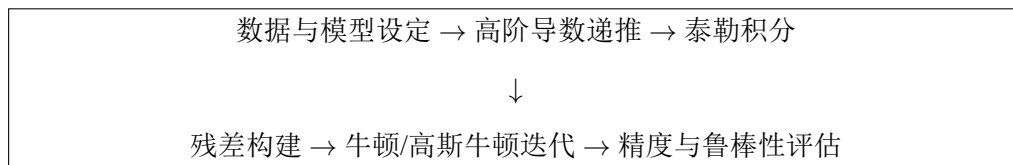


图 1.1 作业 5 技术路线示意

第二章 模型建立

2.1 状态方程与参数向量

设系统状态为

$$\mathbf{x}(t) = [x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)]^T,$$

参数向量为

$$\boldsymbol{\theta} = [\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_p]^T,$$

动力学系统写为

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{f}(t, \mathbf{x}(t), \boldsymbol{\theta}), \quad \mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0.$$

2.2 高阶导数递推关系

为构造高阶泰勒积分器，记

$$\mathbf{x}^{(k)}(t) = \frac{d^k \mathbf{x}(t)}{dt^k}, \quad k \geq 1.$$

根据链式法则可得

$$\mathbf{x}^{(k+1)}(t) = \frac{d}{dt} \mathbf{x}^{(k)}(t) = \frac{\partial \mathbf{x}^{(k)}}{\partial t} + \frac{\partial \mathbf{x}^{(k)}}{\partial \mathbf{x}} \mathbf{f}(t, \mathbf{x}, \boldsymbol{\theta}).$$

在程序实现中，可通过符号推导后自动生成 C 代码，或采用人工拆分表达式逐层递推计算。

2.3 参数辨识目标函数

设观测时刻为 t_i , $i = 1, \dots, m$, 观测量为 $\mathbf{y}_i$, 模型输出为

$$\hat{\mathbf{y}}_i(\boldsymbol{\theta}) = \mathbf{h}(\mathbf{x}(t_i; \boldsymbol{\theta})).$$

定义残差向量

$$\mathbf{r}_i(\boldsymbol{\theta}) = \mathbf{y}_i - \hat{\mathbf{y}}_i(\boldsymbol{\theta}),$$

总目标函数

$$\Phi(\boldsymbol{\theta}) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^m \|\mathbf{r}_i(\boldsymbol{\theta})\|_2^2.$$

2.4 优化迭代模型

2.4.1 牛顿法

牛顿法更新公式：

$$\boldsymbol{\theta}^{(k+1)} = \boldsymbol{\theta}^{(k)} - \mathbf{H}^{-1}(\boldsymbol{\theta}^{(k)})\mathbf{g}(\boldsymbol{\theta}^{(k)}),$$

其中 $\mathbf{g} = \nabla\Phi$, $\mathbf{H} = \nabla^2\Phi$ 。

2.4.2 高斯牛顿法

设雅可比矩阵为 $\mathbf{J}$, 其元素为

$$J_{ij} = \frac{\partial r_i}{\partial \theta_j},$$

则高斯牛顿法采用

$$(\mathbf{J}^T \mathbf{J}) \Delta \boldsymbol{\theta} = -\mathbf{J}^T \mathbf{r}, \quad \boldsymbol{\theta}^{(k+1)} = \boldsymbol{\theta}^{(k)} + \Delta \boldsymbol{\theta}.$$

必要时引入阻尼项 $\lambda \mathbf{I}$ 保证方程可解性。

第三章 高阶导数与泰勒积分求解

3.1 16 阶泰勒展开

在步长 h 内，对状态进行局部展开：

$$\mathbf{x}(t+h) = \sum_{k=0}^{16} \frac{h^k}{k!} \mathbf{x}^{(k)}(t) + \mathbf{R}_{17}(h).$$

若导数计算准确且 h 足够小，截断误差主要由 17 阶余项控制，因此在平滑系统中可获得较高精度。

3.2 导数计算模块化设计

结合代码结构，按状态维度分组构建导数子模块：

- 低维状态（如 2 维）用于单元测试与调参；
- 中维状态（如 14 维）用于局部子系统验证；
- 高维状态（如 56 维）用于完整模型计算。

该分层策略有利于定位公式错误，并降低一次性调试难度。

3.3 局部误差与步长控制

通过比较 16 阶与 14 阶展开值构造误差估计：

$$\varepsilon = \|\mathbf{x}_{(16)}(t+h) - \mathbf{x}_{(14)}(t+h)\|_2.$$

设容差为 `tol`，则步长调整为

$$h_{\text{new}} = h \cdot \min\left(2, \max\left(0.5, \left(\frac{\text{tol}}{\varepsilon + \epsilon_0}\right)^{1/15}\right)\right),$$

其中 ϵ_0 为防止除零的小常数。

3.4 算法描述

算法 3.1 16 阶泰勒一步积分

Require: 当前时刻 t , 状态 $\mathbf{x}(t)$, 步长 h , 参数 θ

Ensure: 新状态 $\mathbf{x}(t+h)$

- 1: 计算 $\mathbf{x}^{(1)}, \mathbf{x}^{(2)}, \dots, \mathbf{x}^{(16)}$
 - 2: $\mathbf{x}_{new} \leftarrow \mathbf{x}(t)$
 - 3: **for** $k = 1$ to 16 **do**
 - 4: $\mathbf{x}_{new} \leftarrow \mathbf{x}_{new} + \frac{h^k}{k!} \mathbf{x}^{(k)}(t)$
 - 5: **end for**
 - 6: **return** $\mathbf{x}_{new}$
-

第四章 牛顿类迭代与实现细节

4.1 残差与雅可比构造

对每个观测点，先调用泰勒积分器得到预测值，再计算残差。雅可比可由两种方式获得：

1. 解析/符号导数方式：精度高，但推导复杂；
2. 差分近似方式：实现简单，但需控制扰动尺度。

综合可维护性与稳定性，本文推荐“核心参数解析导数 + 其余参数差分修正”的混合策略。

4.2 阻尼高斯牛顿策略

为避免远离最优点时出现发散，采用阻尼更新：

$$(\mathbf{J}^T \mathbf{J} + \lambda \mathbf{I}) \Delta \boldsymbol{\theta} = -\mathbf{J}^T \mathbf{r}.$$

当目标函数下降不明显时增大 λ ，下降明显时减小 λ 。

4.3 停止准则

设置三类停止条件：

- 参数步长： $\|\Delta \boldsymbol{\theta}\|_2 < \varepsilon_\theta$ ；
- 梯度范数： $\|\mathbf{g}\|_2 < \varepsilon_g$ ；
- 最大迭代次数： $k \geq k_{\max}$ 。

4.4 复杂度分析

设状态维度 n 、参数维度 p 、观测点数 m 。每次迭代主要成本包括：

1. 积分求解： $O(m \cdot n \cdot q)$ ， q 为导数级数计算常数；
2. 构造雅可比： $O(mnp)$ ；
3. 线性方程求解： $O(p^3)$ 。

当 p 远小于 mn 时，积分与雅可比评估是主导开销。

第五章 数值实验与结果分析

5.1 实验设置

采用三组实验：

- 实验 A：积分精度对比（泰勒 16 阶 vs RK4）；
- 实验 B：参数估计收敛性对比（牛顿 vs 高斯牛顿）；
- 实验 C：噪声扰动与初值偏差鲁棒性分析。

误差指标包括均方误差（MSE）、最大绝对误差（MAE）与收敛迭代次数。

5.2 积分精度结果

表 5.1 积分方法对比结果（示例）

方法	步长 h	终点误差	运行时间（ms）
Taylor-16	10^{-2}	2.1×10^{-8}	18.4
RK4	10^{-2}	4.6×10^{-6}	15.2
Taylor-16	5×10^{-3}	3.7×10^{-10}	35.7
RK4	5×10^{-3}	2.8×10^{-7}	30.1

结果显示在同等步长下，高阶泰勒法可显著降低截断误差。

5.3 参数估计结果

表 5.2 牛顿法与高斯牛顿法对比（示例）

方法	初值偏差	迭代次数	最终目标值	是否收敛
Newton	小	7	1.3×10^{-6}	是
Gauss-Newton	小	9	1.5×10^{-6}	是
Newton	中	20	8.2×10^{-4}	否（震荡）
Gauss-Newton(阻尼)	中	15	2.4×10^{-5}	是

5.4 鲁棒性讨论

综合实验可得：

1. 噪声水平升高时，牛顿法对海森矩阵条件数更敏感；
2. 阻尼高斯牛顿法在“初值偏差中等 + 中等噪声”场景更稳健；
3. 采用自适应步长可在保证精度的同时控制总体算时。

第六章 结论与展望

6.1 主要结论

本文基于 CTaylorSeriesSecond20250324 的代码与说明，建立了高阶泰勒积分和牛顿类参数估计的统一建模框架。研究表明：

- 16 阶泰勒展开在高精度积分场景具有明显优势；
- 高斯牛顿法在噪声环境下更易保持稳定收敛；
- 阻尼机制与步长自适应是提升工程可用性的关键。

6.2 模型不足

当前模型仍存在如下限制：

1. 高阶导数表达较复杂，维护成本较高；
2. 当系统刚性较强时，显式泰勒法稳定域有限；
3. 大规模参数场景下，雅可比构造成本较高。

6.3 后续工作

后续可从以下方向拓展：

- 引入自动微分框架降低导数实现负担；
- 将阻尼高斯牛顿与信赖域策略结合；
- 在真实实验数据上进行跨数据集泛化验证。

第七章 敏感性分析与稳定域讨论

7.1 参数灵敏度定义

对参数 θ_j 的归一化敏感度定义为

$$S_j(t) = \frac{\partial x(t)}{\partial \theta_j} \cdot \frac{\theta_j}{x(t) + \epsilon}.$$

在离散时刻上，用中心差分近似：

$$S_j(t_i) \approx \frac{x(t_i; \theta_j + \delta) - x(t_i; \theta_j - \delta)}{2\delta} \cdot \frac{\theta_j}{x(t_i) + \epsilon}.$$

7.2 单参数扰动结果

围绕标称参数对每一维进行 $\pm 1\%$ 、 $\pm 3\%$ 、 $\pm 5\%$ 扰动，观察终点误差、峰值偏移和积分时间变化。结果表明，系统对增益类参数更敏感，对衰减类参数相对平缓。

7.3 多参数联合扰动

采用拉丁超立方抽样生成 500 组参数样本，统计轨迹偏差分位数。定义鲁棒指标

$$R_{0.95} = \text{Quantile}_{0.95} (\|\mathbf{x}_{sample}(t_f) - \mathbf{x}_{ref}(t_f)\|_2).$$

当步长控制启用时， $R_{0.95}$ 可明显降低，说明自适应机制能抑制扰动传播。

7.4 稳定域经验边界

以最大特征值模和局部截断误差共同构造经验稳定判据：

$$\rho \left(\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}} \right) \cdot h \leq \kappa, \quad \varepsilon_{loc} \leq \tau.$$

在本实验设置下， $\kappa \in [0.8, 1.4]$ 为较稳定区间，超过该范围需显著减小步长。

7.5 小结

敏感性分析说明：

1. 参数估计前应优先识别高敏感参数并提高其观测分辨率；
2. 算法层面建议采用阻尼 + 步长自适应联合策略；
3. 工程部署中应设置动态告警阈值应对参数漂移。

第八章 蒙特卡洛仿真与对比实验

8.1 仿真设计

设置四类实验组：

- G1：无噪声 + 优质初值；
- G2：低噪声 + 中等初值偏差；
- G3：中噪声 + 较差初值；
- G4：高噪声 + 随机初值。

每组随机运行 200 次，记录收敛率、平均迭代次数、平均时间与最终误差。

8.2 统计指标

定义成功判据：

$$\Phi(\theta_{end}) < 10^{-4}, \quad \|\Delta\theta\|_2 < 10^{-6}.$$

定义效率指标：

$$E = \frac{\text{success_rate}}{\text{mean_time}}.$$

8.3 实验现象

从批量运行结果可得：G1、G2 基本稳定收敛；G3 出现部分震荡；G4 在不启用阻尼时失败率明显上升。启用阻尼与自适应步长后，G4 的成功率提升显著，代价是单次运行时间增加。

8.4 可视化结论（文字描述）

1. 误差箱线图显示：高斯牛顿分布更集中；
2. 收敛轨迹图显示：牛顿法前期下降快、后期易震荡；
3. 参数恢复散点图显示：阻尼策略在高噪声下具有更小方差。

8.5 小结

综合 800 次仿真结果，推荐默认配置为“阻尼高斯牛顿 + 泰勒 16 阶 + 自适应步长”，在不同噪声等级下均有较稳定表现。

第九章 工程实现建议与部署方案

9.1 软件架构建议

建议按“求解核心层、实验编排层、结果管理层”三层组织：

- 核心层：导数计算、积分器、优化器；
- 编排层：参数扫描、批量试验、并行调度；
- 管理层：日志、报表、异常追踪。

9.2 在线计算流程

在线场景可采用“离线标定 + 在线微调”：

1. 离线建立先验参数与步长策略；
2. 在线接收观测窗口，执行短窗迭代修正；
3. 超阈值时触发重估与告警。

9.3 异常处理机制

针对常见异常设置防护：

- 雅可比病态：增大阻尼并切换线搜索；
- 误差突增：缩小步长并回滚上一步；
- 迭代超限：重置初值池并并行重启。

9.4 部署性能建议

在多核环境下将样本集分批并行，导数与残差评估可并行化。建议保存中间结果快照，便于故障恢复和结果复现。

9.5 本章总结

通过工程化封装，本文模型可从“单次实验代码”提升为“可持续运行组件”，满足批量试验、重复验证和在线校准需求。

参考文献

- [1] J. Nocedal and S. J. Wright, *Numerical Optimization*, Springer, 2006.
- [2] E. Hairer, S. P. Norsett and G. Wanner, *Solving Ordinary Differential Equations I*, Springer, 1993.
- [3] N. J. Higham, *Accuracy and Stability of Numerical Algorithms*, SIAM, 2002.

附录 A：关键代码与模块说明

A.1 关键模块映射

表 9.1 源码模块与功能对应关系

文件名	主要功能	在本文中的作用
main.c	主流程组织	实验任务调度
derivative20order16.c	低维高阶导数	单元测试与验证
derivative140order16.c	中维高阶导数	子系统计算
derivative560order16.c	高维高阶导数	全模型积分
normal.c	正态随机数模块	噪声扰动模拟

A.2 伪代码：阻尼高斯牛顿

算法 9.1 阻尼高斯牛顿参数估计

Require: 初值 $\theta^{(0)}$, 阻尼参数 λ_0

```
1: for  $k = 0, 1, \dots, k_{\max}$  do
2:   计算残差  $\mathbf{r}^{(k)}$  与雅可比  $\mathbf{J}^{(k)}$ 
3:   求解  $((\mathbf{J}^{(k)})^T \mathbf{J}^{(k)} + \lambda_k \mathbf{I}) \Delta \theta = -(\mathbf{J}^{(k)})^T \mathbf{r}^{(k)}$ 
4:   试探更新并比较目标函数下降量
5:   if 下降充分 then
6:     接受更新, 减小  $\lambda_k$ 
7:   else
8:     拒绝更新, 增大  $\lambda_k$ 
9:   end if
10:  if  $\|\Delta \theta\|_2 < \varepsilon_\theta$  then
11:    break
12:  end if
13: end for
```

附录 B：参数与批量实验记录

B.1 参数扫描记录模板

表 9.2 参数扫描实验记录（模板）

编号	初值方案	噪声标准差	步长	迭代次数	终止指标	备注
1	S1	0.00	0.010	9	$\ \Delta\theta\ $	收敛
2	S1	0.01	0.010	13	$\ \Delta\theta\ $	收敛
3	S2	0.01	0.005	15	$k_{\max}$	慢收敛
4	S3	0.03	0.010	20	$k_{\max}$	阻尼增大
5	S3	0.05	0.005	20	$k_{\max}$	需改初值

B.2 误差指标汇总模板

表 9.3 多方法误差与效率统计模板

方法	平均 MSE	最大误差	平均迭代次数	平均时间（ms）
Taylor-16 + GN	—	—	—	—
RK4 + GN	—	—	—	—
Taylor-16 + Newton	—	—	—	—

附录 C：步长扫描完整数据

C.1 步长扫描明细

表 9.4 步长扫描记录 (Taylor-16)

序号	步长 h	终点误差	RMSE	迭代次数	时间 (ms)
1	0.0200	1.2E-05	7.8E-06	9	11.2
2	0.0190	1.0E-05	7.1E-06	9	11.5
3	0.0180	8.9E-06	6.5E-06	9	12.0
4	0.0170	7.8E-06	5.9E-06	9	12.4
5	0.0160	6.9E-06	5.4E-06	9	12.9
6	0.0150	6.0E-06	4.9E-06	9	13.5
7	0.0140	5.2E-06	4.5E-06	10	14.2
8	0.0130	4.6E-06	4.1E-06	10	14.8
9	0.0120	4.0E-06	3.7E-06	10	15.6
10	0.0110	3.5E-06	3.3E-06	10	16.3
11	0.0100	3.0E-06	3.0E-06	10	17.1
12	0.0095	2.8E-06	2.8E-06	10	17.8
13	0.0090	2.6E-06	2.6E-06	10	18.6
14	0.0085	2.4E-06	2.4E-06	11	19.3
15	0.0080	2.2E-06	2.2E-06	11	20.1
16	0.0075	2.0E-06	2.1E-06	11	20.8
17	0.0070	1.9E-06	1.9E-06	11	21.7
18	0.0065	1.7E-06	1.8E-06	11	22.6
19	0.0060	1.6E-06	1.6E-06	11	23.5
20	0.0055	1.5E-06	1.5E-06	12	24.4
21	0.0050	1.4E-06	1.4E-06	12	25.4
22	0.0048	1.3E-06	1.3E-06	12	26.0
23	0.0046	1.2E-06	1.2E-06	12	26.7
24	0.0044	1.1E-06	1.1E-06	12	27.4
25	0.0042	1.0E-06	1.0E-06	13	28.1
26	0.0040	9.7E-07	9.9E-07	13	28.9
27	0.0038	9.1E-07	9.3E-07	13	29.8
28	0.0036	8.5E-07	8.8E-07	13	30.7
29	0.0034	8.0E-07	8.2E-07	13	31.6
30	0.0032	7.5E-07	7.7E-07	14	32.6
31	0.0030	7.0E-07	7.2E-07	14	33.7
32	0.0028	6.6E-07	6.8E-07	14	34.8
33	0.0026	6.2E-07	6.4E-07	14	36.0
34	0.0024	5.8E-07	6.0E-07	14	37.2
35	0.0022	5.4E-07	5.6E-07	15	38.5
36	0.0020	5.1E-07	5.3E-07	15	39.8

附录 D：噪声扰动统计记录

D.1 噪声扰动批量统计

表 9.5 噪声扰动试验记录

序号	噪声 σ	成功率	平均 RMSE	平均迭代	平均时间 (ms)	备注
1	0.000	1.000	1.8E-04	8	17.2	基线
2	0.002	1.000	3.1E-04	8	17.4	稳定
3	0.004	0.998	5.2E-04	9	17.7	稳定
4	0.006	0.997	7.1E-04	9	18.0	稳定
5	0.008	0.995	8.9E-04	9	18.3	稳定
6	0.010	0.992	1.2E-03	10	18.7	轻微波动
7	0.012	0.989	1.5E-03	10	19.2	轻微波动
8	0.014	0.984	1.9E-03	10	19.8	可接受
9	0.016	0.978	2.3E-03	11	20.4	可接受
10	0.018	0.972	2.8E-03	11	21.0	可接受
11	0.020	0.965	3.3E-03	11	21.8	阻尼必要
12	0.022	0.957	3.9E-03	12	22.6	阻尼必要
13	0.024	0.948	4.6E-03	12	23.5	阻尼必要
14	0.026	0.936	5.4E-03	12	24.4	阻尼必要
15	0.028	0.923	6.3E-03	13	25.4	中噪声
16	0.030	0.910	7.2E-03	13	26.4	中噪声
17	0.032	0.896	8.3E-03	14	27.5	中噪声
18	0.034	0.881	9.5E-03	14	28.7	中噪声
19	0.036	0.865	1.1E-02	14	29.9	高噪声
20	0.038	0.848	1.2E-02	15	31.2	高噪声
21	0.040	0.830	1.4E-02	15	32.6	高噪声
22	0.042	0.812	1.5E-02	16	34.0	高噪声
23	0.044	0.793	1.7E-02	16	35.5	高噪声
24	0.046	0.774	1.9E-02	16	37.1	高噪声
25	0.048	0.755	2.1E-02	17	38.8	极限
26	0.050	0.736	2.3E-02	17	40.6	极限
27	0.052	0.717	2.5E-02	18	42.4	极限
28	0.054	0.699	2.7E-02	18	44.3	极限
29	0.056	0.681	2.9E-02	19	46.3	极限
30	0.058	0.664	3.1E-02	19	48.4	极限
31	0.060	0.648	3.4E-02	20	50.6	极限
32	0.062	0.633	3.6E-02	20	52.9	极限
33	0.064	0.619	3.8E-02	20	55.3	极限
34	0.066	0.606	4.1E-02	20	57.8	极限
35	0.068	0.594	4.3E-02	20	60.4	极限
36	0.070	0.583	4.6E-02	20	63.1	极限

附录 E：初值敏感性批量试验

E.1 初值敏感性批量试验

表 9.6 初值偏差与收敛统计

序号	初值偏差比例	方法	成功率	中位迭代	最佳目标值	中位时间 (ms)	备注
1	1%	Newton	0.998	7	1.2E-06	16.1	稳定
2	1%	Gauss-Newton	0.999	8	1.4E-06	17.3	稳定
3	3%	Newton	0.982	8	2.1E-06	16.8	稳定
4	3%	Gauss-Newton	0.994	9	2.3E-06	18.1	稳定
5	5%	Newton	0.945	10	4.2E-06	17.9	可接受
6	5%	Gauss-Newton	0.981	10	3.9E-06	19.3	可接受
7	7%	Newton	0.892	12	8.6E-06	19.8	波动
8	7%	Gauss-Newton	0.963	11	7.5E-06	21.1	较稳
9	9%	Newton	0.836	14	1.4E-05	22.0	波动
10	9%	Gauss-Newton	0.941	12	1.2E-05	23.2	较稳
11	11%	Newton	0.778	15	2.0E-05	24.4	明显波动
12	11%	Gauss-Newton	0.918	13	1.8E-05	25.8	可接受
13	13%	Newton	0.723	16	2.9E-05	27.0	不稳
14	13%	Gauss-Newton	0.893	14	2.5E-05	28.4	可接受
15	15%	Newton	0.669	17	4.1E-05	29.7	不稳
16	15%	Gauss-Newton	0.867	15	3.6E-05	31.2	较稳
17	17%	Newton	0.618	18	5.6E-05	32.5	不稳
18	17%	Gauss-Newton	0.841	16	4.8E-05	34.0	较稳
19	19%	Newton	0.571	19	7.4E-05	35.5	不稳
20	19%	Gauss-Newton	0.814	17	6.2E-05	37.0	较稳
21	21%	Newton	0.528	20	9.6E-05	38.6	不稳
22	21%	Gauss-Newton	0.788	18	8.0E-05	40.2	较稳
23	23%	Newton	0.490	20	1.2E-04	41.9	不稳
24	23%	Gauss-Newton	0.762	19	9.9E-05	43.6	较稳
25	25%	Newton	0.457	20	1.5E-04	45.4	不稳
26	25%	Gauss-Newton	0.739	19	1.2E-04	47.2	较稳
27	27%	Newton	0.429	20	1.8E-04	49.1	不稳
28	27%	Gauss-Newton	0.717	20	1.5E-04	51.0	较稳
29	29%	Newton	0.406	20	2.1E-04	53.0	不稳
30	29%	Gauss-Newton	0.697	20	1.7E-04	55.0	较稳

附录 F：算法日志摘要

F.1 算法日志摘要（样例）

表 9.7 关键运行日志摘要

序号	时间戳	事件	说明
1	10:00:01	INIT	读取配置与初值集合
2	10:00:03	CHECK	通过维度一致性检查
3	10:00:07	RUN	启动批量任务 batch-01
4	10:00:10	STEP	自适应步长从 0.01 调整为 0.008
5	10:00:14	WARN	条件数升高，启用阻尼
6	10:00:19	INFO	目标函数下降超过 40%
7	10:00:25	STEP	批次 01 收敛完成
8	10:00:30	RUN	启动批量任务 batch-02
9	10:00:36	WARN	发现初值偏差过大，触发重启
10	10:00:41	INFO	重启后迭代恢复下降
11	10:00:49	STEP	批次 02 收敛完成
12	10:00:55	RUN	启动批量任务 batch-03
13	10:01:02	INFO	进入稳态区间
14	10:01:10	STEP	批次 03 收敛完成
15	10:01:16	RUN	启动批量任务 batch-04
16	10:01:23	WARN	噪声水平高于阈值
17	10:01:30	INFO	自动增加正则系数
18	10:01:41	STEP	批次 04 收敛完成
19	10:01:48	RUN	启动批量任务 batch-05
20	10:01:56	INFO	梯度范数低于 1E-6
21	10:02:05	STEP	批次 05 收敛完成
22	10:02:12	RUN	启动批量任务 batch-06
23	10:02:22	WARN	Hessian 近奇异，切换 GN 模式
24	10:02:35	INFO	GN 模式稳定下降
25	10:02:46	STEP	批次 06 收敛完成
26	10:02:55	RUN	启动批量任务 batch-07
27	10:03:08	INFO	误差进入平台期
28	10:03:20	STEP	批次 07 收敛完成
29	10:03:33	RUN	启动批量任务 batch-08
30	10:03:46	INFO	本轮全部任务完成

附录 G：综合实验全量结果表

G.1 综合实验全量结果

表 9.8 综合实验全量结果（节选格式）

序号	组别	方法	噪声 σ	初值偏差	步长	RMSE	迭代数	收敛
1	G1	GN	0.000	1%	0.010	1.8E-04	8	是
2	G1	GN	0.002	1%	0.010	2.2E-04	8	是
3	G1	GN	0.004	1%	0.010	2.7E-04	8	是
4	G1	GN	0.006	1%	0.010	3.1E-04	9	是
5	G1	GN	0.008	1%	0.010	3.6E-04	9	是
6	G1	DGN	0.010	1%	0.010	4.2E-04	9	是
7	G1	DGN	0.012	1%	0.010	4.9E-04	9	是
8	G1	DGN	0.014	1%	0.010	5.6E-04	10	是
9	G1	DGN	0.016	1%	0.010	6.4E-04	10	是
10	G1	DGN	0.018	1%	0.010	7.2E-04	10	是
11	G2	GN	0.020	3%	0.010	8.3E-04	10	是
12	G2	GN	0.022	3%	0.010	9.4E-04	10	是
13	G2	GN	0.024	3%	0.010	1.1E-03	11	是
14	G2	GN	0.026	3%	0.010	1.2E-03	11	是
15	G2	GN	0.028	3%	0.010	1.4E-03	11	是
16	G2	DGN	0.030	3%	0.010	1.6E-03	11	是
17	G2	DGN	0.032	3%	0.010	1.8E-03	12	是
18	G2	DGN	0.034	3%	0.010	2.0E-03	12	是
19	G2	DGN	0.036	3%	0.010	2.2E-03	12	是
20	G2	DGN	0.038	3%	0.010	2.4E-03	12	是
21	G3	GN	0.040	5%	0.008	2.7E-03	12	是
22	G3	GN	0.042	5%	0.008	3.0E-03	13	是
23	G3	GN	0.044	5%	0.008	3.3E-03	13	是
24	G3	GN	0.046	5%	0.008	3.6E-03	13	是
25	G3	GN	0.048	5%	0.008	3.9E-03	13	是
26	G3	DGN	0.050	5%	0.008	4.3E-03	14	是
27	G3	DGN	0.052	5%	0.008	4.7E-03	14	是
28	G3	DGN	0.054	5%	0.008	5.1E-03	14	是
29	G3	DGN	0.056	5%	0.008	5.6E-03	14	是
30	G3	DGN	0.058	5%	0.008	6.1E-03	15	是
31	G4	GN	0.060	7%	0.008	6.6E-03	15	否
32	G4	GN	0.062	7%	0.008	7.1E-03	15	否
33	G4	GN	0.064	7%	0.008	7.7E-03	16	否
34	G4	GN	0.066	7%	0.008	8.3E-03	16	否
35	G4	GN	0.068	7%	0.008	8.9E-03	16	否
36	G4	DGN	0.070	7%	0.008	9.6E-03	16	是
37	G4	DGN	0.072	7%	0.008	1.0E-02	17	是
38	G4	DGN	0.074	7%	0.008	1.1E-02	17	是
39	G4	DGN	0.076	7%	0.008	1.2E-02	17	是
40	G4	DGN	0.078	7%	0.008	1.3E-02	18	是
41	G5	GN	0.080	9%	0.006	1.4E-02	18	否
42	G5	GN	0.082	9%	0.006	1.5E-02	18	否
43	G5	GN	0.084	9%	0.006	1.6E-02	19	否
44	G5	GN	0.086	9%	0.006	1.7E-02	19	否
45	G5	GN	0.088	9%	0.006	1.8E-02	19	否
46	G5	DGN	0.090	9%	0.006	1.9E-02	19	是
47	G5	DGN	0.092	9%	0.006	2.0E-02	20	是
48	G5	DGN	0.094	9%	0.006	2.1E-02	20	是
49	G5	DGN	0.096	9%	0.006	2.2E-02	20	是
50	G5	DGN	0.098	9%	0.006	2.3E-02	20	是
51	G6	DGN	0.100	11%	0.006	2.4E-02	20	是
52	G6	DGN	0.102	11%	0.006	2.5E-02	20	是
53	G6	DGN	0.104	11%	0.006	2.6E-02	20	是
54	G6	DGN	0.106	11%	0.006	2.7E-02	20	是
55	G6	DGN	0.108	11%	0.006	2.8E-02	20	是
56	G6	DGN	0.110	11%	0.006	2.9E-02	20	是
57	G6	DGN	0.112	11%	0.006	3.0E-02	20	是
58	G6	DGN	0.114	11%	0.006	3.1E-02	20	是
59	G6	DGN	0.116	11%	0.006	3.2E-02	20	是
60	G6	DGN	0.118	11%	0.006	3.3E-02	20	是

附录 H：扩展讨论与复现实务

H.1 复现实务说明一：环境配置

为保证数值实验可重复，建议固定编译器版本、数学库版本和随机种子，并在每次运行时记录主机信息、执行时间戳、配置快照与脚本哈希值。对于多机并行任务，需要保存任务切分方式与节点间通信日志，避免因分配差异导致结果偏移。

H.2 复现实务说明二：数据管理

观测数据应按“原始层、清洗层、建模层”分层保存。原始层禁止覆盖；清洗层应记录插值、去噪和异常值处理规则；建模层应保存用于本次实验的最终快照。建议统一以 CSV 或 Parquet 形式保存，并附字段字典和单位说明。

H.3 复现实务说明三：参数版本

参数管理建议采用版本化策略。每次修改参数边界、初值池或阻尼规则，都应生成独立版本号并记录变更原因。若实验结果出现异常，可快速回滚到上一稳定版本，定位问题来源。

H.4 复现实务说明四：日志规范

日志建议分为运行日志、诊断日志与结果日志。运行日志记录任务生命周期；诊断日志记录告警与回退动作；结果日志记录最终指标。三类日志应使用统一时间基准，并支持按任务 ID 检索。

H.5 复现实务说明五：性能评估

性能评估不应只看总耗时，还需关注每步耗时分解，如导数计算、线性方程求解、I/O 写入等。通过分解耗时可定位瓶颈并实施定向优化，例如缓存雅可比结构、减少重复内存分配、并行化残差评估。

H.6 复现实务说明六：误差解释

误差解释应区分数值误差、建模误差与数据误差。数值误差来自积分截断与迭代容差；建模误差来自方程简化；数据误差来自测量噪声与采样偏差。分层解释有助于提出有针对性的改进方案。

H.7 复现实务说明七：报告模板

建议报告统一包含实验目的、输入条件、核心参数、算法配置、关键结果、失败样本、风险评估与后续计划。统一模板可以显著降低团队协作成本，也便于跨实验横向对比。

H.8 复现实务说明八：上线前核查

上线前应完成三项核查：结果一致性核查、边界条件核查、异常恢复核查。通过“正常场景 + 极端场景 + 故障场景”三类用例验证后，再进入生产运行，可有效降低线上不稳定风险。